Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

Introducción al Curso y Semana 01: De la geometría de flechas a la estructura de Espacio Vectorial

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Bienvenida a Geometría y Física I: Propósito y Objetivos

¿Por qué existe este curso?

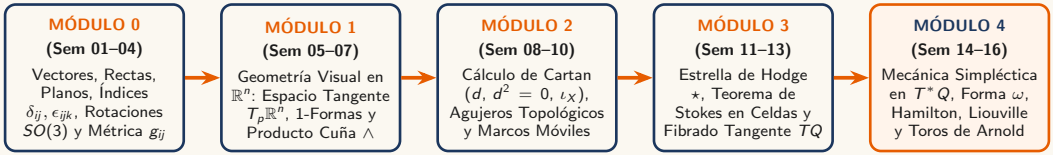
En los cursos introductorios las leyes físicas suelen presentarse como listas de fórmulas en coordenadas cartesianas. Este curso existe para tender el puente hacia el **lenguaje geométrico moderno** de la física:

- Comprender que los objetos físicos (fuerzas, velocidades, flujos, campos y estados mecánicos) tienen una **estructura geométrica propia**, independiente del sistema de coordenadas.
- Unificar el álgebra lineal, el cálculo vectorial y la mecánica clásica bajo un marco visual y riguroso: el **cálculo exterior de Élie Cartan**.

¿Qué lograrás al terminar el semestre?

1. **Dominio algebraico y geométrico en $\mathbb{R}^n$:** Operar con soltura usando espacios vectoriales, notación indicial ($\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$), rotaciones en $SO(3)$ y métricas curvilíneas g_{ij}.
2. **Dominio de las Formas Diferenciales:** Visualizar y calcular con k-formas, producto cuña ($\wedge$), derivada exterior (d) y el Teorema Generalizado de Stokes $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.
3. **Mecánica Geométrica:** Formular la dinámica lagrangiana en TQ y hamiltoniana en T^*Q mediante la forma simpléctica $\omega = dp_i \wedge dq^i$.

Mapa de Ruta del Semestre (16 Semanas)



Meta de la Semana 01

Construir desde cero la geometría de **puntos vs. vectores**, formalizar la definición de **Espacio Vectorial y Subespacio**, deducir el **producto punto y cruz**, y descubrir la **dualidad del plano** (semilla de las variedades y las 1-formas).

Puntos, Vectores y Desplazamientos

Problema: La Invariancia del Desplazamiento

Una partícula parte de la posición $P_0 = (1, 2, 1)\,\text{m}$ y después de $1\,\text{s}$ pasa por $P_1 = (3, 5, 3)\,\text{m}$ moviéndose en línea recta a velocidad constante.

(a) **La suma de posiciones:** ¿Tiene sentido físico o geométrico ≪sumar el lugar P_0 con el lugar P_1≫? ¿Qué le pasa a $P_0 + P_1$ si un segundo observador mueve el origen a $(10, 0, 0)$?

(b) **El vector desplazamiento:** Calcula $\vec{v} = P_1 - P_0$. Demuestra que si trasladamos el origen sumando una constante $\vec{c} \in \mathbb{R}^3$ a todos los puntos ($P' = P + \vec{c}$), el vector $\vec{v}$ **no cambia**.

(c) **Construcción de la recta:** Si la partícula mantiene su dirección $\vec{v}$ en todo instante $t \in \mathbb{R}$, escribe una fórmula para su posición $\vec{r}(t)$ y determina en qué instante t alcanza la altura $z = 9\,\text{m}$.

Preguntas de Análisis: Espacio Afín y Álgebra de Vectores

Cuestiones Conceptuales

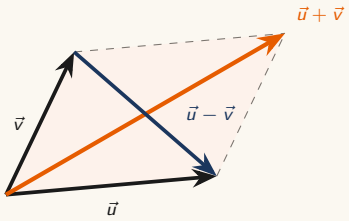
1. ¿Por qué la suma de dos puntos $P_1 + P_2$ carece de significado físico y geométrico, mientras que la diferencia $P_2 - P_1$ define un vector genuino?

2. ¿Qué diferencia estructural existe entre un **espacio afín** (donde no hay origen privilegiado) y un **espacio vectorial** (que contiene necesariamente al elemento neutro $\vec{0}$)?

3. Si la posición $\vec{r}$ depende del origen cartesiano, ¿por qué magnitudes dinámicas como la velocidad $\dot{\vec{r}}$, la aceleración $\ddot{\vec{r}}$ y las fuerzas $\vec{F}$ no dependen de dónde se ubique el origen?

El Espacio Vectorial Real: Definición Formal y Axiomas

- **Espacio Afín (Puntos) vs. Vectores:** Un punto P es una ubicación; la diferencia $\vec{v} = P_1 - P_0$ es un **vector** invariante ante traslaciones del origen.
- **Definición Formal de Espacio Vectorial Real $(V, +, \cdot)$:** Conjunto no vacío cerrado bajo suma $\vec{u} + \vec{v}$ y producto por escalar $a\vec{u}$ ($a \in \mathbb{R}$) que satisface **8 axiomas**:
  1. Conmutatividad: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
  2. Asociatividad: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
  3. Neutro aditivo único $\vec{0}$: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$.
  4. Inverso aditivo $-\vec{v}$: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.
  5. Asociatividad escalar: $a(b\vec{v}) = (ab)\vec{v}$ y neutro $1\vec{v} = \vec{v}$.
  6. Distributividades: $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ y $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.



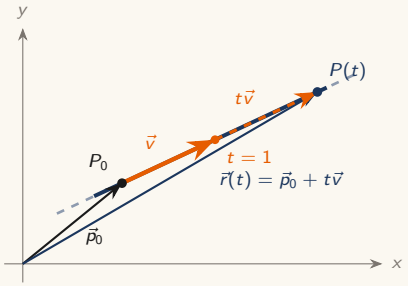
Las dos diagonales: $\vec{u} + \vec{v}$ (suma) y $\vec{u} - \vec{v}$ (resta).

La Ecuación Vectorial de la Recta

- **Ecuación Vectorial de la Recta:**

$$\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

- **Subespacio Vectorial 1D vs. Recta Afín:**
  - Si $\vec{p}_0 = \vec{0}$, el conjunto $W = \{t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ contiene a $\vec{0}$ y es un **subespacio vectorial de dimensión 1**.
  - Si $\vec{p}_0 \neq \vec{0}$, la recta $\mathcal{L} = \vec{p}_0 + W$ es un **subespacio afín** trasladado.
- **Vector Tangente a una Curva:** La derivada $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}$ representa la velocidad instantánea del movimiento rectilíneo.



Problema: Descomposición de Fuerzas y Proyección Ortogonal

Descomposición sobre un Riel

Considera el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$, con ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **De la Ley de Cosenos al Álgebra:** Sabemos geométricamente que $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Expande algebraicamente $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$ e iguala ambas expresiones. ¿Qué combinación algebraica sobrevive?

(b) **Descomposición sobre un Riel:** Una fuerza $\vec{F}$ jala un vagón sobre un riel con dirección $\vec{v}$. Escribe $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}$, donde $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$ es paralela al riel y $\vec{F}_{\perp}$ es perpendicular ($\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$). Toma el producto punto con $\vec{v}$ para despejar el escalar c.

(c) **Componente normal:** Halla la componente $\vec{F}_{\perp}$ que presiona lateralmente el riel exclusivamente a partir de las componentes de $\vec{F}$ y $\vec{v}$, sin calcular θ.

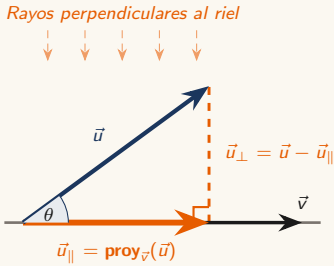
El Producto Interno: Geometría, Axiomas y Proyecciones

- **Producto Punto (Geometría $\leftrightarrow$ Álgebra):**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$$

- **Definición Formal de Producto Interno $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$:** Operación simétrica ($\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$), bilineal y definida positiva ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, con igualdad $\iff \vec{u} = \vec{0}$). Induce la **norma** $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$.
- **Proyección Ortogonal y Componente Normal:**

$$\boxed{\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}, \quad \vec{u}_\perp = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})}$$



Preguntas de Análisis: Geometría del Producto Interno

Cuestiones Conceptuales

1. ¿Por qué la proyección ortogonal $\vec{u}_{\parallel} = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$ es el vector en la dirección de $\vec{v}$ que minimiza la distancia $\|\vec{u} - \lambda\vec{v}\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$?

2. ¿Cómo nos permite el signo algebraico de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ clasificar el ángulo relativo (agudo si > 0, perpendicular si $= 0$, obtuso si < 0) sin evaluar funciones trigonométricas?

3. ¿Por qué la descomposición $\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$ es única y no depende de la orientación de los ejes cartesianos auxiliares?

Problema: Ortogonalidad Simultánea en $\mathbb{R}^3$

Construcción de un Vector Perpendicular a Dos Direcciones

Dos bordes coplanares de una placa triangular están dados por los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Buscamos un vector no nulo $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ que sea simultáneamente ortogonal a ambos bordes:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0, \qquad \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0.$$

(a) Multiplica la primera ecuación por v_3 y la segunda por u_3, y réstalas para eliminar n_3. Obtén la relación entre n_1 y n_2: $(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0$.

(b) Repite para las otras parejas y deduce la solución canónica $\vec{n} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$.

(c) ¿Qué sucede si intercambias el orden de los vectores ($\vec{v}$ por $\vec{u}$)? ¿Por qué la orientación de la normal con signo es indispensable al calcular el flujo a través de una superficie?

El Producto Cruz: Magnitud, Área y Orientación

- **Definición Algebraica:**

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

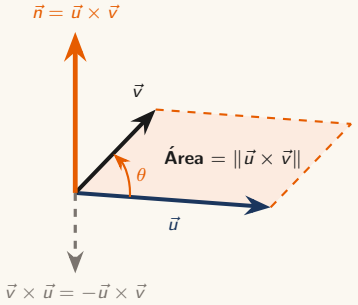
- **Magnitud = Área del Paralelogramo:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v})$$

- **Antisimetría (Orientación / Mano Derecha):**

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u} \implies \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}}$$

- **Propiedad Clave:** El signo codifica la orientación relativa del par ordenado $(\vec{u}, \vec{v})$.



Problema: Dos Descripciones de un Mismo Plano

Parametrización vs. Ecuación Normal

Queremos describir una superficie plana Π que pasa por $P_0 = (1, 0, 2)$ y es generada por los vectores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$.

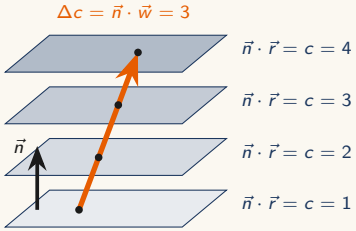
(a) **Descripción Interna (Paramétrica e Independencia Lineal):** Usamos dos coordenadas $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para movernos sobre el plano: $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$. ¿Qué ocurriría geométricamente si $\vec{v}_2$ fuera múltiplo escalar de $\vec{v}_1$?

(b) **Descripción Externa (Ecuación Normal):** Podemos caracterizar el mismo plano mediante una sola ecuación que restrinja la dirección perpendicular. Calcula $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$.

(c) **Familia de Planos Paralelos:** ¿Qué representa geométricamente variar d en $x - y + z = d$ para $d = 0, 1, 2, 3, \ldots$? Si una partícula experimenta el desplazamiento $\vec{w} = (2, -1, 3)$, ¿cuántos planos de esta familia atraviesa?

Planos en $\mathbb{R}^3$: Subespacios de Dimensión 2 y Foliaciones

- **Independencia Lineal, Base y Dimensión:** $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son *linealmente independientes* ($c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0} \implies c_1 = c_2 = 0$) y forman una **base** del subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ ($\dim W = 2$).
- **Dualidad del Plano** $\Pi = \vec{p}_0 + W$:
  - **Paramétrica (2 parámetros):** $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$.
  - **Normal (1 restricción):** $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \iff n_1x + n_2y + n_3z = c$.
- **Foliación por Planos Paralelos:** Al variar $c \in \mathbb{R}$, la ecuación $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ forma una familia de planos paralelos. El producto $\vec{n} \cdot \vec{w}$ mide cuántas láminas perfora $\vec{w}$.



Problema: Intersección de Dos Planos y Distancia Mínima

Determinación de la Recta de Intersección

Dos planos Π_1 y Π_2 tienen vectores normales $\vec{n}_1 = (1, 0, -1)$ y $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, con ecuaciones $x - z = 1$ y $y + z = 2$.

(a) **Conteo de Dimensión:** Cada plano impone 1 restricción lineal independiente en $\mathbb{R}^3$. ¿Qué dimensión tiene la intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$?

(b) **Dirección de la Recta:** Si el vector director $\vec{v}$ de la recta $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$ vive dentro de Π_1 y dentro de Π_2, ¿cómo es $\vec{v}$ respecto a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$? Usa el producto cruz para encontrar $\vec{v}$ de inmediato.

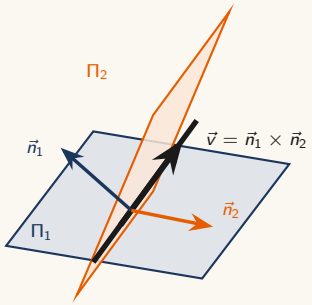
Geometría de la Intersección y Distancia a un Plano

- **Distancia de un Punto Q a un Plano Π:** Proyección de $\vec{q} - \vec{p_0}$ sobre la normal unitaria:

$$\boxed{D(Q,\Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p_0})|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|n_1 x_Q + n_2 y_Q + n_3 z_Q - d|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}}$$

- **Intersección de Dos Planos ($\Pi_1 \cap \Pi_2 = \mathcal{L}$):** Como $\vec{v} \perp \vec{n}_1$ y $\vec{v} \perp \vec{n}_2$:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2}$$



Preguntas de Síntesis: De la Geometría a la Estructura Lineal

Balance Conceptual

1. ¿Cómo se relacionan la descripción interna de un plano (generada por 2 vectores independientes) y la descripción externa (restringida por 1 ecuación ortogonal)? ¿Por qué la suma de parámetros libres y restricciones es la dimensión total del espacio ($2 + 1 = 3$)?

2. ¿Por qué la intersección de dos planos linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ produce necesariamente una recta? ¿Cómo se generaliza este conteo de codimensión en dimensiones superiores?

3. ¿En qué sentido la familia de planos paralelos $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ mide desplazamientos de manera dual a un vector flecha ordinario?